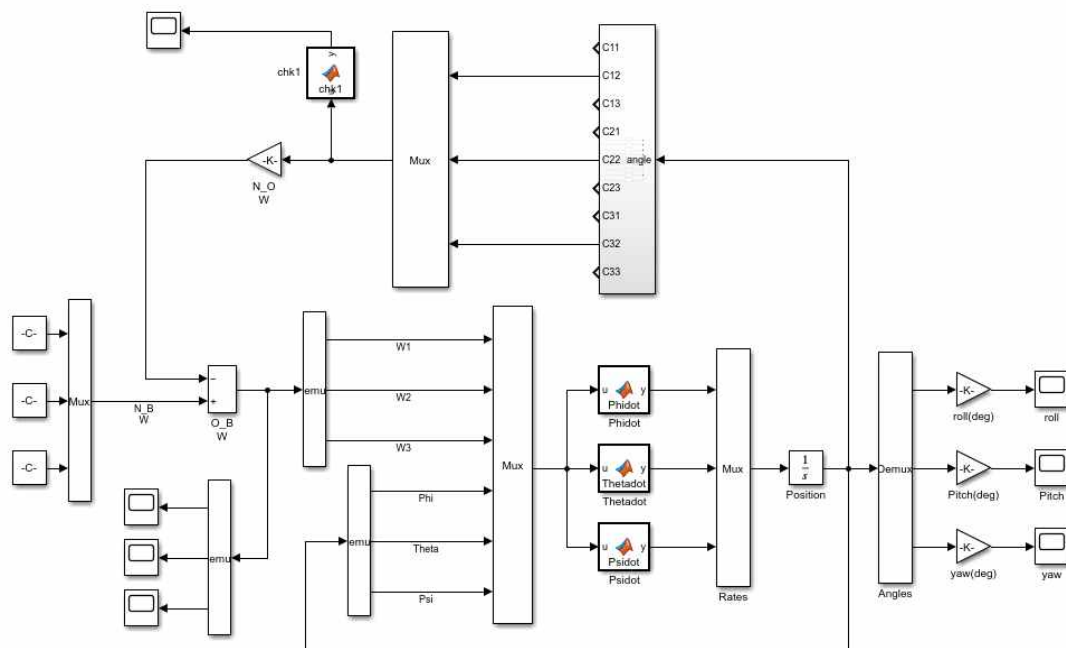


위성유도제어 – LAB#1

2022311224 이진진

1) Euler angle diagram의 코드파일을 첨부했으며 대략적인 구성은 다음과 같다.

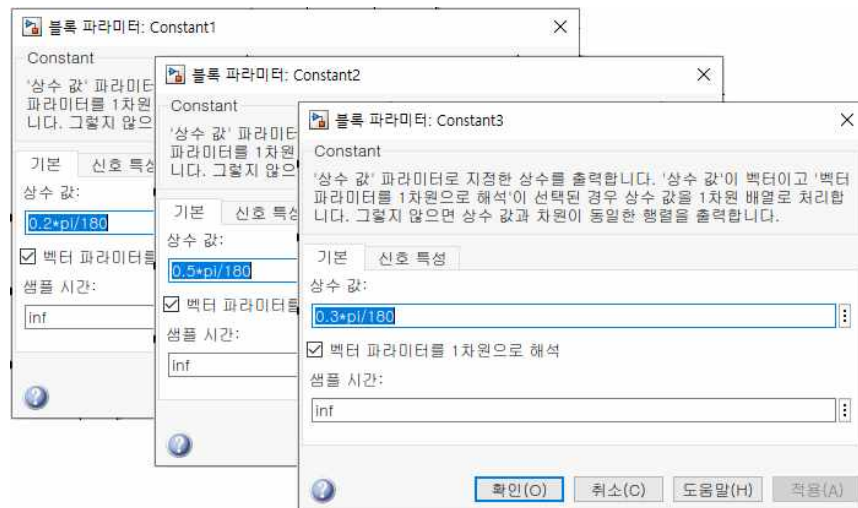


특히, Function parameter에는 Matlab function을 이용하였으며 강의자료를 참고하여 아래와 같이 각각에 알맞은 수식을 기입하였다. (ex Phidot)

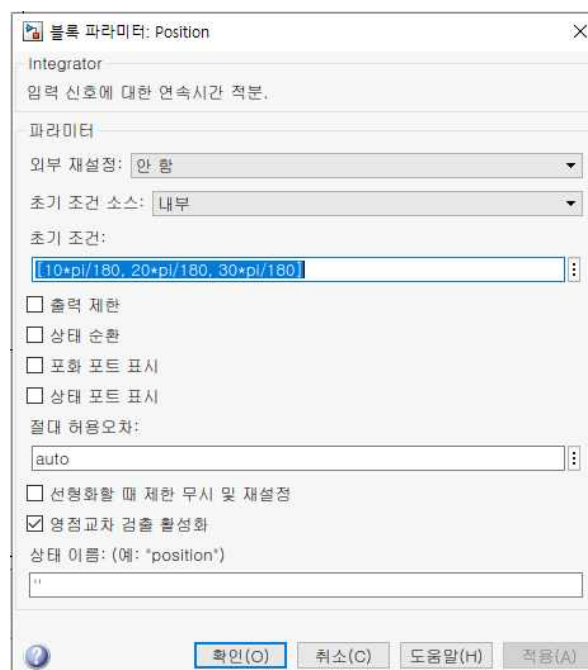
```

function y = Phidot(u)
    y = u(1) + sin(u(4))*tan(u(5))*u(2) + cos(u(4))*tan(u(5))*u(3);
end
    
```

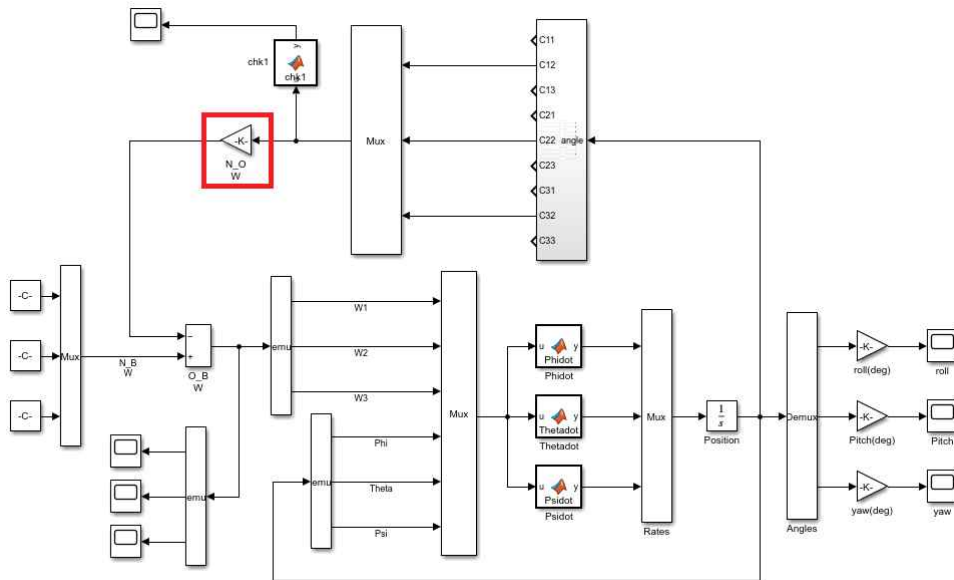
- 2) 초기조건이 $(W_x, W_y, W_z) = (0.2, 0.5, 0.3) \text{ deg/sec}$ 이므로 가장 앞부분의 constant에 다음과 같이 수식을 대입한다. rad 단위로 계산하기 위해 deg/sec에 $\pi/180$ 을 곱하여 변환한다.



또한 $(\phi, \theta, \psi) = (10^\circ, 20^\circ, 30^\circ)$ 이므로 적분하기 위한 초기조건을 position parameter에 입력한다. 위와 마찬가지로 rad단위로 변환하였다.

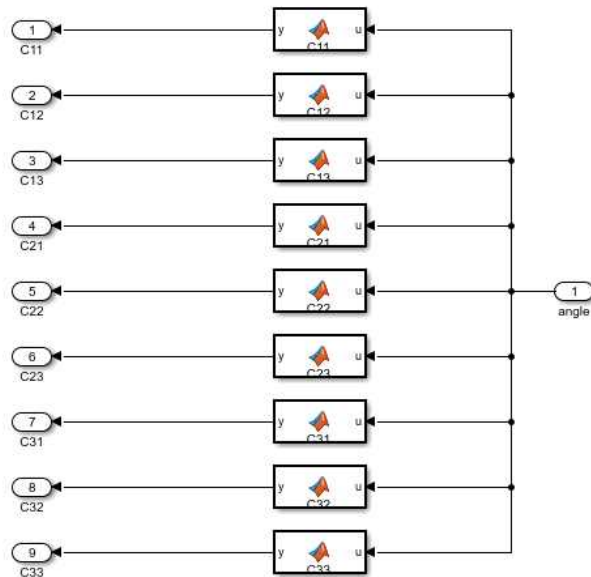


a, b)



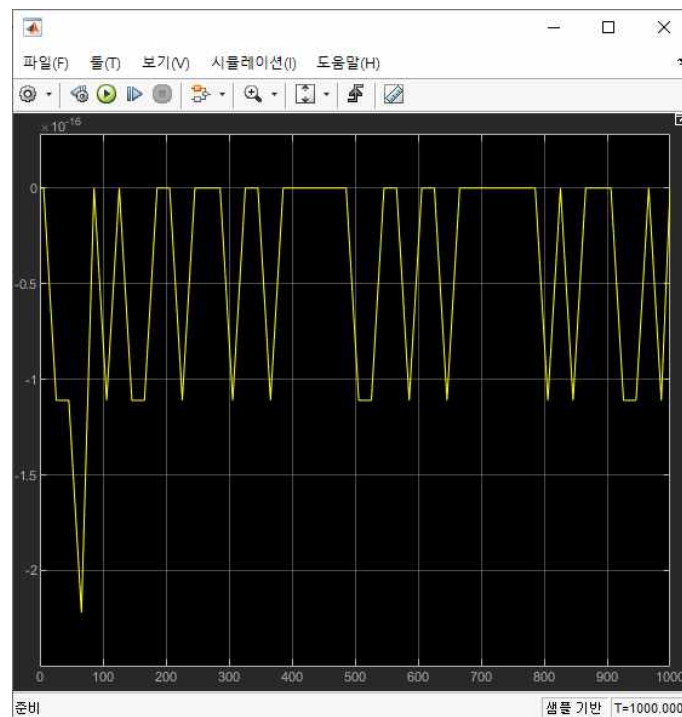
inertial frame에 대한 orbit의 angular velocity는 빨간 네모 부분이므로 문제에서 요구하는 시간을 입력하면 원하는 결과가 출력된다.

c)



subsystem은 위와 같이 구성하였으며 강의 내용에 따라 $C_{12} + C_{22} + C_{32} = 1$ 이 성립하는지 검증하기 위해 세 함수에 해당하는 값만을 출력하여 계산해보았다.

```
1 function y = chk1(u)
2
3     y = sqrt(u(1)^2 + u(2)^2 + u(3)^2) - 1;
4
5 end
```



위와 같이 코드를 짜고 실행하여 출력된 그래프를 살펴보니 0에 가까운 값이 나왔음을 확인할 수 있었다.